LAPORAN TUGAS BESAR

IF2111 Algoritma dan Struktur Data STI

PURRMART

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 09

18223033	Persada Ramiiza Abyudaya
18223073	Nawaf Amjad Rizqi A. Ismail
18223075	Surya Suharna
18221022	Athira Dhyanissa Tafkir
18223061	Naura Ayurachmani

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Daftar Isi

Daftar Gambar **4**
1 Ringkasan **6**
2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas **7**
2.1 Fitur Interface 7
3 Struktur Data (ADT) **7**
3.1 ADT Barang 7
3.1.1. Sketsa Struktur Data 7
3.1.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 8
3.1.3. Alasan Pemilihan ADT 8
3.1.4. Implementasi Sebagai ADT 8
3.2 ADT List 8
3.2.1. Sketsa Struktur Data 9
3.3 ADT Mesin Kata 9
3.3.1. Sketsa Struktur Data 10
3.4 ADT Mesin Karakter 11
3.4.1. Sketsa Struktur Data 11
3.4.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 12
3.4.3. Alasan Pemilihan ADT 12
3.4.4. Implementasi Sebagai ADT 12
3.5 ADT Queue 12
3.5.1. Sketsa Struktur Data 12
3.5.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 13
3.5.3. Alasan Pemilihan ADT 13
3.5.4. Implementasi Sebagai ADT 13
3.6 ADT User 13
3.6.1. Sketsa Struktur Data 14
3.6.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 15
3.6.3. Alasan Pemilihan ADT 15
3.6.4. Implementasi Sebagai ADT 15
4 Program Utama **15**
5 Algoritma-Algoritma Menarik **15**
5.1 Random Angka di Tebak Angka 15
5.2 Loading Screen di Work dan Start 16
6 Data Test **18**
6.1 Data Test Main Menu 18
6.2 Data Test Start 19

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

6.3 Data Load 19
6.4 Data Test Login 20
6.5 Data Test Logout 21
6.6 Data Test Register 21
6.7 Data Test Work 22
6.8 Data Test Work Challenge 23
6.8.1 Data Test Tebak Angka 23
6.8.2 Data Test WORDL3 25
6.9 Data Test Store List 26
6.10 Data Test Store Request 26
6.11 Data Test Store Supply 27
6.12 Data Test Store Remove 28
6.13 Data Test Help 29
6.14 Data Test Save 29
6.15 Data Test Quit 30
7 Test Script 30
8 Pembagian Kerja dalam Kelompok 32
9 Lampiran 33
9.1 Deskripsi Tugas Besar 33
9.2 Notulen Rapat 36
9.3 Log Activity Anggota Kelompok 38

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Daftar Gambar

Gambar 1. Contoh Tampilan Fitur Interface....7
Gambar 2. Tampilan Judul dan Main Menu.... 19
Gambar 3. Tampilan Saat Memasukkan Input START.... 19
Gambar 4. Tampilan Setelah Memasukkan Input START.... 19
Gambar 5. Tampilan Saat Memasukkan Load File.... 20
Gambar 6. Tampilan Saat Memasukkan Input LOGIN....20
Gambar 7. Tampilan Saat Memasukkan Input Username dan Password....20
Gambar 8. Tampilan Setelah Berhasil Login....21
Gambar 9. Tampilan Saat Memasukkan Input LOGOUT....21
Gambar 10. Tampilan Setelah Memasukkan Input LOGOUT....21
Gambar 12. Tampilan Setelah Memasukkan Input REGISTER.... 22
Gambar 13. Tampilan Saat Memasukkan Input WORK.... 22
Gambar 14. Tampilan Saat Memasukkan Input Pilihan Pekerjaan.... 23
Gambar 15. Tampilan Setelah Berhasil WORK....23
Gambar 16. Tampilan Setelah Memasukkan Input WORK CHALLENGE.... 23
Gambar 17. Tampilan Saat Memilih Challenge.... 23
Gambar 19. Tampilan Saat Menang dalam Challenge Tebak Angka....25
Gambar 20. Tampilan Saat Menampilkan Challenge WORDL3.... 25
Gambar 21. Tampilan Setelah Berhasil Menebak Huruf dan Menang....25
Gambar 22. Tampilan Setelah Gagal Menebak Huruf dan Kalah.... 26
Gambar 23. Tampilan Setelah Memasukkan Input STORE LIST....26
Gambar 24. Tampilan Saat Memasukkan Input STORE REQUEST....26
Gambar 25. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang Diminta....26
Gambar 26. Tampilan Setelah Berhasil STORE REQUEST....26
Gambar 27. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Antrian.... 27
Gambar 28. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Toko....27
Gambar 29. Tampilan Saat Memasukkan Input STORE SUPPLY.... 27
Gambar 30. Tampilan Saat Memasukkan Input Terima dan Harga Barang.... 27
Gambar 31. Tampilan Saat Memasukkan Input Tunda.... 27
Gambar 32. Tampilan Saat Memasukkan Input Tolak.... 27
Gambar 33. Tampilan Setelah Memasukkan Input Terima.... 28
Gambar 34. Tampilan Setelah Memasukkan Input Tunda.... 28
Gambar 35. Tampilan Setelah Memasukkan Input Tolak....28
Gambar 36. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Store Remove....28
Gambar 37. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang.... 29
Gambar 38. Tampilan Setelah Berhasil Memasukkan Input Nama Barang.... 29
Gambar 39. Tampilan Setelah Memasukkan Input Nama Barang dan Barang Tidak Ada.... 29

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 40. Tampilan Fitur HELP.....29

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

1 Ringkasan

Permasalahan yang dihadapi oleh Agen Purry adalah ancaman dari Dr. Asep Spakbor. Setelah pertarungan sengit selama 3 bulan, suplai senjata OWCA mulai menipis, dan harapan kemenangan mulai memudar. Untuk mengatasi masalah ini, OWCA menghubungi tim programmer untuk merancang sistem jual beli ke Borma dengan nama PURRMART.

PURRMART adalah aplikasi simulasi berbasis command-line interface (CLI) yang dibuat dalam bahasa C dan berbagai struktur data seperti array dan queue yang memungkinkan para pengguna dapat mensimulasikan aktivitas jual beli pada e-commerce. PURRMART memiliki beberapa fungsi utama, yakni menampilkan barang toko, meminta dan menyuplai barang baru ke toko, menyimpan dan membeli barang dalam keranjang, menampilkan barang yang sudah dibeli, membuat dan menghapus wishlist, dan bekerja untuk menghasilkan uang. Saat program dijalankan, PURRMART akan menampilkan main menu dengan pilihan START, LOAD, dan HELP. Setelah itu, program akan memasuki *login menu* yang memiliki command LOGIN, REGISTER, dan juga HELP. Jika pengguna berhasil melakukan login, maka mereka akan masuk ke menu selanjutnya. Main menu menerima masukkan berupa beberapa command yaitu WORK, WORK CHALLENGE, STORE LIST, STORE REQUEST, STORE SUPPLY, STORE REMOVE, SAVE, dan QUIT.

PURRMART memiliki dua command yang digunakan pengguna untuk mendapatkan uang yaitu WORK dan WORK CHALLENGE. Pada command WORK, terdapat sejumlah pekerjaan yang bisa dipilih beserta waktu tunggu dan nominal pendapatan yang berbeda. Selama pengguna sedang bekerja, maka sistem tidak bisa digunakan hingga pekerjaan selesai dilakukan. Pada WORK CHALLENGE, terdapat sejumlah *challenge-challenge* yang bisa dimainkan untuk mendapat uang namun uang yang dibayarkan untuk bermain *challeng*e tidak akan dikembalikan. Ada dua *challenge* yang bisa dipilih yaitu Tebak Angka dan WORDL3. *Challenge* Tebak Angka adalah permainan yang meminta pemain menebak sebuah angka yang ditentukan oleh program. Pemain memiliki sepuluh kesempatan untuk menebak angka yang benar dan program akan memberikan *feedback* terhadap angka tebakan pemain. *Challenge* WORDL3 adalah permainan tebak kata berjumlah lima karakter. Pemain memiliki lima kesempatan untuk menebak kata yang benar. Pada setiap giliran, program akan mencetak ulang kata yang dimasukan, tetapi dengan penanda tertentu. Jika huruf benar dan berada pada tempat yang tepat maka akan dicetak biasa, jika huruf benar namun pada tempat yang salah akan diberi tanda "*", dan jika huruf yang salah diberi tanda "%".

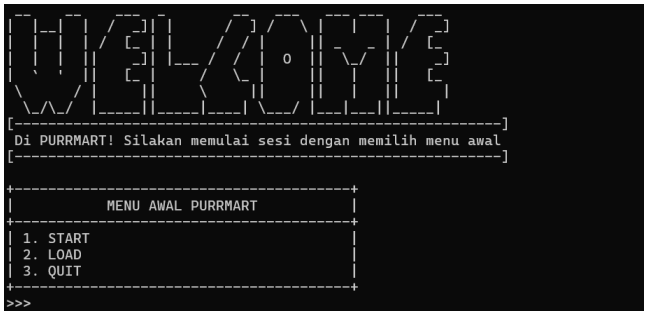
Pengerjaan tugas besar ini membantu kami untuk memahami lebih lagi tentang bahasa C dan mengaplikasikan materi materi dasar yang diajarkan di kelas. Tugas besar ini bermanfaat bagi kami karena membuat kami belajar untuk menemukan ide dan alur dari membuat program hingga selesai.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 Fitur Interface

Fitur interface merupakan fitur tambahan dengan tujuan memperindah tampilan program PURRMART sehingga lebih menarik untuk digunakan oleh para pengguna. Berikut adalah contoh bentuk *interface* ketika program pertama kali dijalankan:



Gambar 1. Contoh Tampilan Fitur *Interface*

3 Struktur Data (ADT)

Pada pembuatan aplikasi PURRMART ini, kami menggunakan beberapa struktur data untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada Tugas Besar yaitu ADT Barang, ADT List, ADT Mesin Kata, ADT Mesin Karakter, ADT Queue, ADT User.

3.1 ADT Barang

Pada ADT Barang, terdapat struktur data Barang yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai barang yang terdiri dari dua atribut yaitu name yang bertipe array karakter dengan panjang maksimum 50, dan price yang bertipe integer. Selain itu, terdapat juga struktur data ListBarang yang berfungsi sebagai *container* untuk menyimpan koleksi barang dalam bentuk array statis. Struktur ini terdiri dari dua atribut yakni items yang bertipe array karakter dengan panjang maksimum 50, dan *count* yang bertipe integer. ListBarang digunakan sebagai *indexing* barang dalam file konfigurasi dan items merupakan tipe data Barang yang memiliki beberapa tipe lagi di dalamnya seperti pada sketsa struktur data.

3.1.1. Sketsa Struktur Data

```
#define MAX_LEN 50

#include "../../Boolean/boolean.h"
#include "../../ADT/Mesin/mesinkarakter.h"
#include "../../ADT/Mesin/mesinkata.h"
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
typedef struct {
    char name[MAX_LEN];
    int price;
} Barang;

typedef struct {
    Barang items[MAX_LEN];
    int count;
} ListBarang;
extern ListBarang listbarang;
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateListBarang(ListBarang *list)
2. Fungsi Primitif:
    a. boolean StringCompare(const char *str1, const char *str2)
3. Operasi:
    a. void AddBarang(ListBarang *list, char *name, int price)
    b. void TakeBarang(ListBarang *listbarang, char *name)
    c. boolean IsBarangExist(ListBarang *listbarang, char *name)
4. Selektor:
    a. void PrintBarang(Barang *barang)
5. Prototipe:
    a. int CountBarang(ListBarang *listbarang)
    b. int IndexBarang(ListBarang *listbarang, char *name)
    c. boolean IsBarangExist(ListBarang *listbarang, char *name)
    d. boolean IsEmptyListBarang(ListBarang list)

3.1.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT ini digunakan untuk menyimpan nama barang yang dibaca dari file konfigurasi. Array dinamisnya digunakan untuk isi lisr array barang yang dapat berubah sesuai dengan sesi yang dimainkan.

3.1.3. Alasan Pemilihan ADT

ADT ini diperlukan untuk daftar barang yang ada dalam file konfigurasi yang dibaca dan menampilkan list barang yang ada dalam store. List yang ditampilkan dapat memudahkan pengguna untuk melihat barang yang ada di PURRMART.

3.1.4. Implementasi Sebagai ADT

File-file yang menggunakan ADT Barang adalah main.c, store.c.

3.2 ADT List

Pada ADT *List*, terdapat struktur data ListStatic yang berfungsi untuk menyimpan koleksi elemen bertipe karakter (*string*). Struktur ini terdiri dari dua atribut yaitu A, yang merupakan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

array karakter dengan kapasitas maksimum 20, dan Neff, yang menyimpan jumlah elemen efektif.

3.2.1. Sketsa Struktur Data

```
#include "../../Boolean/boolean.h"
/* Kamus Umum */
#define MaxEl 20

/* Definisi elemen dan koleksi objek */
#define IdxType int
#define ElType char*

typedef struct {
      ElType A[MaxEl];
      int Neff;
} ListStatic;
```

1. Konstruktor:
    a. ListStatic MakeListStatic()
2. Selektor:
    a. int LengthListStatic(ListStatic L)
    b. boolean IsListStaticEmpty(ListStatic L)
    c. void InsertLastListStatic(ListStatic *L, Eltype X)
3. Operasi:
    a. GetListStatic(ListStatic L, int i)

3.2.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT ini digunakan untuk setiap program yang menentukkan sebuah daftar sesuatu, dapat berupa barang, user, atau pun hal lain yang diperlukan.

3.2.3. Alasan Pemilihan ADT

Diperlukan sebuah data abstrak untuk mengkonstruksikan sebuah list pada program ini sehingga ADT List ini bisa memenuhi permintaan dari spesifikasi.

3.2.4. Implementasi Sebagai ADT

File-file seperti list pada store.c, user.c, barang.c dan beberapa file lainnya.

3.3 ADT Mesin Kata

Pada ADT Mesin Kata, terdapat struktur data Word yang berfungsi untuk menyimpan kata yang diakuisisi. Struktur ini terdiri dari dua atribut yaitu TabWord, yang merupakan array karakter dengan panjang maksimum NMax, dan Length, yang menyimpan panjang kata yang sedang disimpan. Selain itu, terdapat variabel eksternal EndWord yang bertipe boolean untuk menandakan apakah akhir dari kata telah tercapai, dan CurrentWord yang bertipe Word untuk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

menyimpan kata saat ini. Terdapat pendefinisian BLANK yang mendandakan sebuah spasi (‘ ’) dan NL yang menandakan sebuah baris baru atau ‘\n’.

3.3.1. Sketsa Struktur Data

```
#include "mesinkarakter.h"
#include "../../Boolean/boolean.h"

#define NMax 50
#define BLANK ' '
#define NL '\n'

typedef struct
{
   char TabWord[NMax]; /* container penyimpan kata, indeks yang dipakai
[0..NMax-1] */
   int Length;
} Word;

/* State Mesin Kata */
extern boolean EndWord;
extern Word CurrentWord;
```

1. Fungsi Primitif:
    a. boolean isEqual(Word w, const char *c)
    b. boolean IsBlankExist(Word word)
    c. boolean IsLetterOrDigit(Word word)
2. Konstruktor:
    a. void STARTWORD(char *FILE)
    b. void STARTINPUTWORD()
    c. void STARTINPUT()
3. Operasi:
    a. void IgnoreBlanks()
    b. void ADVWORD()
    c. void ADVSENTENCE()
    d. void CopyWord()
    e. void StringCopy(char *str1, char *str2)
    f. void StringConcat(char *str1, char *str2)
    g. void GetLine()
    h. void ADVIgnoreLN()
4. Selektor:
    a. void PrintCurrentWord()
    b. void CopyWord()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

5. Prototipe:
    a. Word GetWord(Word w1, int a)
    b. Word GetSentence(Word w1, int idx)
    c. char *WordToString(Word word)
    d. int WordToInt(Word word)
    e. boolean WordCompare(const char *str1, const char *str2)

3.3.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT Mesin Kata ini digunakan untuk suatu sistem *parsing* pada *command interface.* Selain itu ADT ini akan berkolaborasi dengan ADT mesinkarakter untuk pembacaan suatu file konfigurasi. Ada beberapa fitur yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi yakni untuk mengubah konversi suatu tipe data.

3.3.3. Alasan Pemilihan ADT

Alasan pemilihan ADT adalah dirancang untuk mendukung kebutuhan membaca file konfigurasi, file penyimpanan, serta input pengguna tanpa menggunakan fungsi scanf bawaan C, sesuai ketentuan tugas besar ini. Mengingat hasil pembacaannya berupa tipe data Word, ADT ini juga berfungsi untuk mengolah hasil tersebut, termasuk melakukan konversi dan berbagai operasi lainnya.

3.3.4. Implementasi Sebagai ADT

Hampir semua file menggunakan ADT ini, contohnya adalah pada file main.c, tebakkata.c, wordl3.c, store.c, work.c dan beberapa file lainnya.

3.4 ADT Mesin Karakter

Pada ADT Mesin Karakter, terdapat variabel currentChar yang berfungsi untuk menyimpan karakter saat ini yang sedang dibaca dari input, serta variabel boolean EOP (End of Input) yang menandakan apakah akhir dari input telah tercapai. Selain itu, terdapat konstanta MARK yang digunakan untuk menandai akhir dari karakter. Untuk memulai pembacaan dengan mesinkarakter terdapat fungsi primitif START() dan ADV() yang berguna untuk membaca karakter selanjutnya.

3.4.1. Sketsa Struktur Data

```
#include "../../Boolean/boolean.h"

#define MARK '.'
#define BLANK ' '
#define LN '\n'

/* State Mesin */
extern char CurrentChar;
extern boolean EOP;
```

1. Konstuktor:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

a. void START(char *FILE)

2. Fungsi Primitf:
    a. boolean IsEOP()
3. Prototipe:
    a. char GetCC()
4. Operasi:
    a. void ADV()
    b. void ADVIgnoreNL();

3.4.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

Setiap input oleh user akan menghasilkan char yang akan dibaca dan diolah menggunakan mesinkarakter ini

3.4.3. Alasan Pemilihan ADT

Untuk mengakses setiap karakter input dan untuk memulai suatu termin, kita perlu mesinkarakter ini agar dapat membantu program dalam membaca karakter, menggeser atau memajukan karakter, memasukkan karakter.

3.4.4. Implementasi Sebagai ADT

Hampir semua file menggunakan ADT ini, contohnya adalah pada file mesinkata.c main.c, tebakkata.c, wordl3.c, store.c, work.c dan beberapa file lainnya.

3.5 ADT Queue

Pada ADT Queue, terdapat struktur data Queue yang berfungsi untuk menyimpan elemen bertipe Barang dalam antrian dengan menggunakan representasi array secara eksplisit. Struktur ini terdiri dari dua indeks, yaitu idxHead dan idxTail, yang menunjukkan posisi elemen pertama dan terakhir dalam antrian. Elemen disimpan dalam array buffer dengan kapasitas maksimum 100 yang ditentukan oleh konstanta CAPACITY. ADT Queue sangat berguna dalam pengimplementasian Store Request dan Store Supply.

3.5.1. Sketsa Struktur Data

```
#include "../../Boolean/boolean.h"
#include "../../ADT/Barang/barang.h"
#define IDX_UNDEF -1
#define CAPACITY 100

/* Definisi elemen dan address */
typedef struct
{
    Barang buffer[CAPACITY];
    int idxHead;
    int idxTail;
} Queue;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
/* ********* AKSES (Selektor) ********* */
/* Jika q adalah Queue, maka akses elemen : */
#define IDX_HEAD(q) (q).idxHead
#define IDX_TAIL(q) (q).idxTail
#define HEAD(q) (q).buffer[(q).idxHead]
#define TAIL(q) (q).buffer[(q).idxTail]
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateQueue(Queue *q)
2. Fungsi Primitif:
    a. void enqueue(Queue *q, Barang val)
    b. void dequeue(Queue *q, Barang *val)
3. Prototipe:
    a. boolean isEmpty(Queue q)
    b. boolean isFull(Queue q)
    c. int length(Queue q)
4. Operasi:
    a. void displayQueue(Queue q)

3.5.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT Queue ini digunakan untuk menyimpan antrian dari barang yang akan di-supply ke list barang dalam toko. ADT ini digunakan untuk menambahkan barang harga ke dalam toko.

3.5.3. Alasan Pemilihan ADT

Pada spesifikasi kita diminta untuk membuat suatu antrian untuk menambah suatu barang dan admin toko berhak menyetujui queue tersebut atau tidak. Maka kita memerlukan ADT Queue ini untuk membuat antrian dalam sistem

3.5.4. Implementasi Sebagai ADT

File yang menggunakan ADT Queue adalah main.c, queue.c, store.c.

3.6 ADT User

Pada ADT User, terdapat struktur data User yang berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna, terdiri dari enam atribut: name, yang merupakan array karakter dengan panjang maksimum MAX_LEN, password, yang juga merupakan array karakter dengan panjang maksimum MAX_LEN, serta money, yang bertipe integer untuk menyimpan saldo pengguna,

Selain itu terdapat struktur data ListUser yang berfungsi sebagai container untuk menyimpan koleksi pengguna dalam bentuk array statis. Struktur ini memiliki dua atribut yakni users, yang bertipe char dan count bertipe integer. Sebenarnya ListUser ini digunakan untuk konfigurasi sehingga suatu file txt bisa ditampung informasinya melalui struktur ini. Struktur

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

count digunakan sebagai indexing pengguna dalam file konfigurasi dan users merupakan tipe data User yang memiliki beberapa tipe data lagi di dalamnya seperti pada sketsa struktur data.

3.6.1. Sketsa Struktur Data

```
#define MAX_LEN 50

#include "../../Boolean/boolean.h"
#include "../List/list.h"
#include "../Map/map.h"

typedef struct {
    char name[MAX_LEN];
    char password[MAX_LEN];
    int money;
} User;

typedef struct {
    User users[MAX_LEN];
    int count;
} ListUser;

extern ListUser users;
extern boolean IsLogin;
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateListUser(ListUser *users)
    b. void CreateUser(User *CurrentUser)
    c. void InitCurrentUser(User *U)
2. Fungsi Primitif:
    a. boolean WordCompare(const char *str1, const char *str2)
3. Prototipe:
    a. int IndexUser(ListUser *users, char *name)
    b. int CountUser(ListUser *users)
    c. int searchUserIndex(ListUser users, char *username)
4. Operasi:
    a. void AddUser(ListUser *users, char *name, char *password, int money)
    b. void InsertUser(ListUser *users, User user)
    c. void AddMoney(User *user, int amount)
    d. void TakeMoney(User *user, int amount)
    e. boolean IsUserValid(ListUser *users, char *name, char *password)
    f. boolean IsUserExist(ListUser *users, char *name)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.6.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT User ini digunakan untuk menyusun dan menyimpan informasi user yang diperlukan, digunakkan juga untuk membaca konfigurasi data pada akun yang dibaca oleh sistem.

3.6.3. Alasan Pemilihan ADT

Pada spesifikasi yang diminta kita diharuskan untuk memulai dan memainkan program ini menggunakan sebuah akun user sehingga struktur ini digunakan untuk memenuhi spesifikasi tersebut bahwa untuk menjalankan program ini kita perlu menggunakan suatu user tertentu.

3.6.4. Implementasi Sebagai ADT

File yang menggunakan ADT User adalah main.c, user.c, load.c, save.c, register.c.

4 Program Utama

Program utama dengan file "main.c" menginclude semua file ADT yang ada. Program utama dari aplikasi PURRMART dimulai dengan menampilkan main menu yang berisi *welcome menu* dan menampilkan pilihan menu untuk *start*, *load*, dan *help.*Apabila user memilih *start* maka program akan melanjutkan dengan mengakses file config, namun jika user memilih *load* maka program akan melanjutkan dengan mengakses file *user* sebelumnya. Setelah itu, main menu akan menerima *input* dari *user* untuk memasuki *login menu* yang menampilkan pilihan *login*, *register* , dan help. Setelah itu, user akan diminta untuk memasuki kredensial suatu akun dengan memilih *login* atau *register.* Ketika pengguna berhasil, maka program akan menampilkan main menu yang menampilkan pilihan *WORK, WORK CHALLENGE, STORE LIST, STORE REQUEST, STORE SUPPLY, STORE REMOVE, SAVE, LOGOUT, HELP, dan QUIT.* Program akan terus berjalan hingga user memilih *QUIT*.

5 Algoritma-Algoritma Menarik

Berikut adalah algoritma-algoritma yang menarik selama pengerjaan tugas besar ini:

5.1 Random Angka di Tebak Angka

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

int randomNumber(int x){
    int rest;

    unsigned long long a = 1664525;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
    unsigned long long c = 1013904223;
    unsigned long long m = pow(2, 32);

    if (x == 0){
        rest = time(NULL)*1000;
    } else {
        rest = (a*(randomNumber(x-1)) +c)%m;
    }

    if (rest < 0){
        rest *= (-1);
    }

    return rest;
}
```

Algoritma ini digunakan pada fitur Tebak Angka. Algoritma ini memanfaatkan fungsi yang ada pada *library time.h* dan *math.h*. Kode ini menggunakan fungsi randomNumber(int x) yang mana fungsi tersebut *generate* angka secara acak berdasarkan algoritma rekursif menggunakan fungsi Linear Congruential Generator (LCG).

5.2 Loading Screen di Work dan Start

```
#include "Loadingscreen.h"

void displayLoadingScreen(int durationInSeconds)
{
    int progress = 0;
    int maxProgress = 100;
    int barWidth = 50;
    time_t startTime, currentTime;

    printf("Work In Progress...\n");
    time(&startTime);

    while (progress < maxProgress)
    {

        time(&currentTime);
        double elapsedTime = difftime(currentTime, startTime);
        progress = (elapsedTime / durationInSeconds) * maxProgress;

        if (progress > maxProgress)
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
        {
            progress = maxProgress;
        }

        printf("[");
        int pos = (progress * barWidth) / maxProgress;
        for (int i = 0; i < barWidth; ++i)
        {
            if (i < pos)
                printf("=");
            else if (i == pos)
                printf(">");
            else
                printf(" ");
        }
        printf("] %d %%\r", progress);
        fflush(stdout);

        struct timespec ts;
        ts.tv_sec = 0;
        ts.tv_nsec = 100000000L; // 100 milliseconds
        nanosleep(&ts, NULL);
    }
    printf("\n");
}

void displayLoadingDots(int durationInSeconds)
{
    int maxDots = 10;
    time_t startTime, currentTime;

    printf("Loading");
    time(&startTime);

    while (1)
    {
        time(&currentTime);
        double elapsedTime = difftime(currentTime, startTime);
        if (elapsedTime >= durationInSeconds)
        {
            break;
        }

        int numDots = (int)(elapsedTime * maxDots / durationInSeconds);
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
        printf("\rLoading");
        for (int i = 0; i < numDots; ++i)
        {
            printf(".");
        }
        fflush(stdout);
        struct timespec ts;
        ts.tv_sec = 0;
        ts.tv_nsec = 500000000L; // 500 milliseconds
        nanosleep(&ts, NULL);
    }
    printf("\n");
}
```

Algoritma ini digunakan pada fitur Work dan Start. Algoritma ini memanfaatkan fungsi yang ada pada *library time.h* dan *math.h*. Terdapat 2 fungsi pada kode ini, yakni displayLoadingScreen yang berfungsi untuk menampilkan *progress bar* saat pekerjaan sedang dilakukan dalam fitur Work, dan displayLoadingDots (int durationInSeconds) yang berfungsi menampilkan pesan "Loading…" saat program pertama kali dijalankan melalui *command* Start.

6 Data Test

Berikut adalah data test dan penjelasan pada aplikasi PURRMART.

6.1 Data Test Main Menu

Pada tes ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dan menampilkan tampilan awal dari aplikasi PURRMART. Pada tampilan awal aplikasi PURRMART ini menampilkan main menu. Adapun cara melakukan kompilasi program ini dengan mengetikkan ./runPURRMART pada terminal.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 2. Tampilan Judul dan Main Menu

6.2 Data Test Start

Pada tes ini akan menjalankan input START serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 3 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan Gambar 4 merupakan hasil tampilan setelah memasukkan input.



Gambar 3. Tampilan Saat Memasukkan Input START

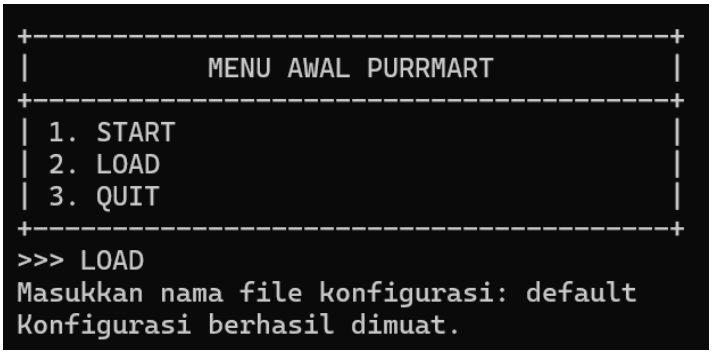


Gambar 4. Tampilan Setelah Memasukkan Input START

6.3 Data Load

Pada tes ini akan menjalankan input LOAD serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 5 merupakan tampilan saat memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut.

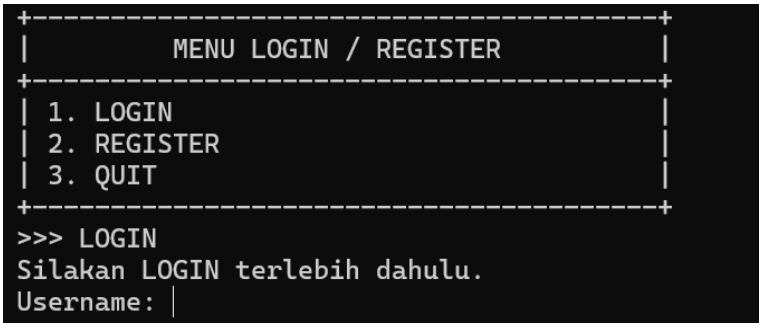
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



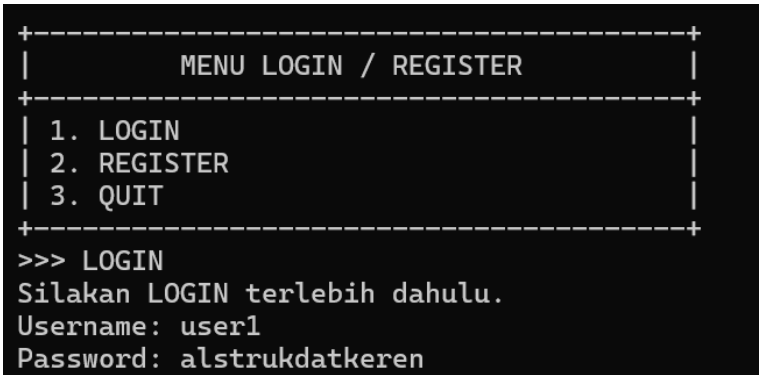
Gambar 5. Tampilan Saat Memasukkan Load File

6.4 Data Test Login

Pada tes ini akan menjalankan input LOGIN serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur LOGIN akan muncul tampilan sesuai Gambar 6. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan username dan password yang sesuai sesuai Gambar 7. Setelah berhasil maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 8.

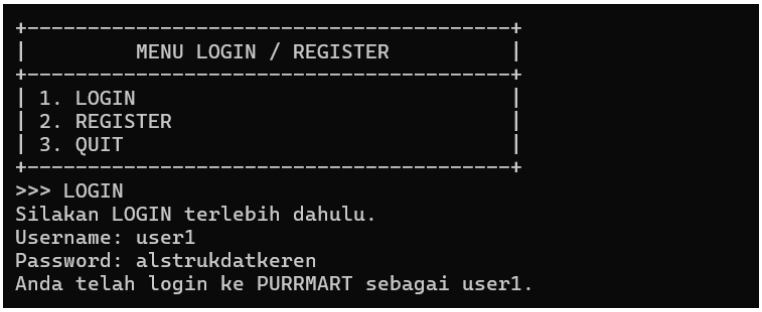


Gambar 6. Tampilan Saat Memasukkan Input LOGIN



Gambar 7. Tampilan Saat Memasukkan Input Username dan Password

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



Gambar 8. Tampilan Setelah Berhasil Login

6.5 Data Test Logout

Pada tes ini akan menjalankan input LOGOUT serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 9 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari setelah menjalankan inputan tersebut akan sama dengan Gambar 10 yakni kembali ke menu LOGIN/REGISTER.



Gambar 9. Tampilan Saat Memasukkan Input LOGOUT



Gambar 10. Tampilan Setelah Memasukkan Input LOGOUT

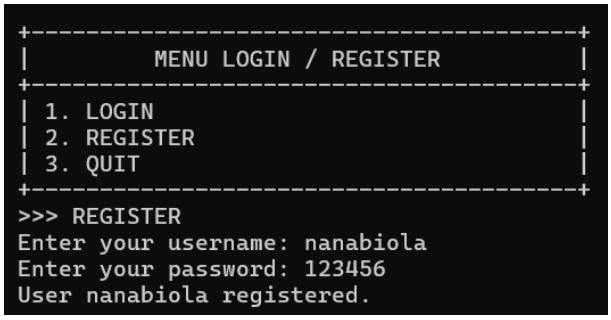
6.6 Data Test Register

Pada tes ini akan menjalankan input REGISTER serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 11 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut akan sama dengan Gambar 12.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



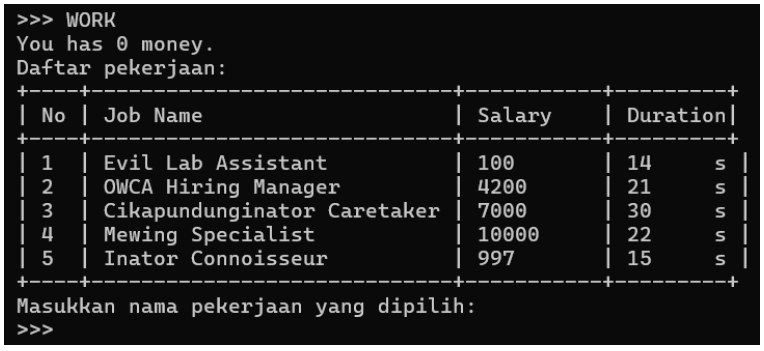
Gambar 11. Tampilan Saat Memasukkan Input REGISTER



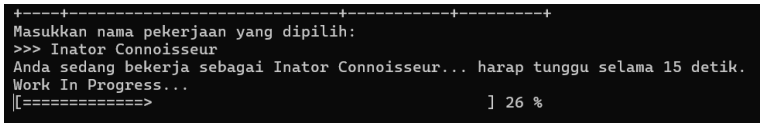
Gambar 12. Tampilan Setelah Memasukkan Input REGISTER

6.7 Data Test Work

Pada tes ini akan menjalankan input WORK serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur WORK akan muncul tampilan sesuai Gambar 13. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan pilihan pekerjaan yang sesuai sesuai Gambar 14. Setelah berhasil memilih pekerjaan maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 15.

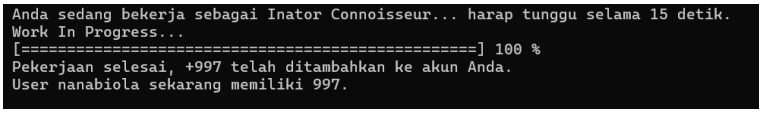


Gambar 13. Tampilan Saat Memasukkan Input WORK



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

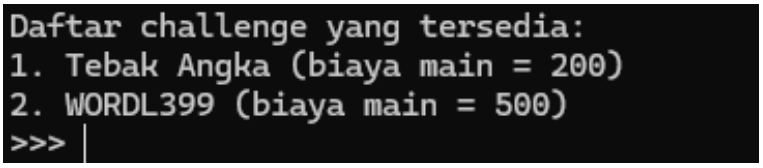
Gambar 14. Tampilan Saat Memasukkan Input Pilihan Pekerjaan



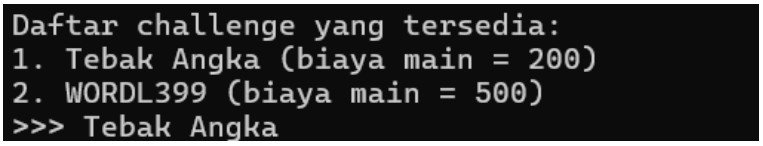
Gambar 15. Tampilan Setelah Berhasil WORK

6.8 Data Test Work Challenge

Pada tes ini akan menjalankan input WORK CHALLENGE serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur WORK CHALLENGE, akan muncul tampilan daftar challenge yang tersedia sesuai Gambar 16. Setelah itu, diharapkan pengguna memasukkan pilihan challenge yang ingin dimainkan sesuai Gambar 17.



Gambar 16. Tampilan Setelah Memasukkan Input WORK CHALLENGE

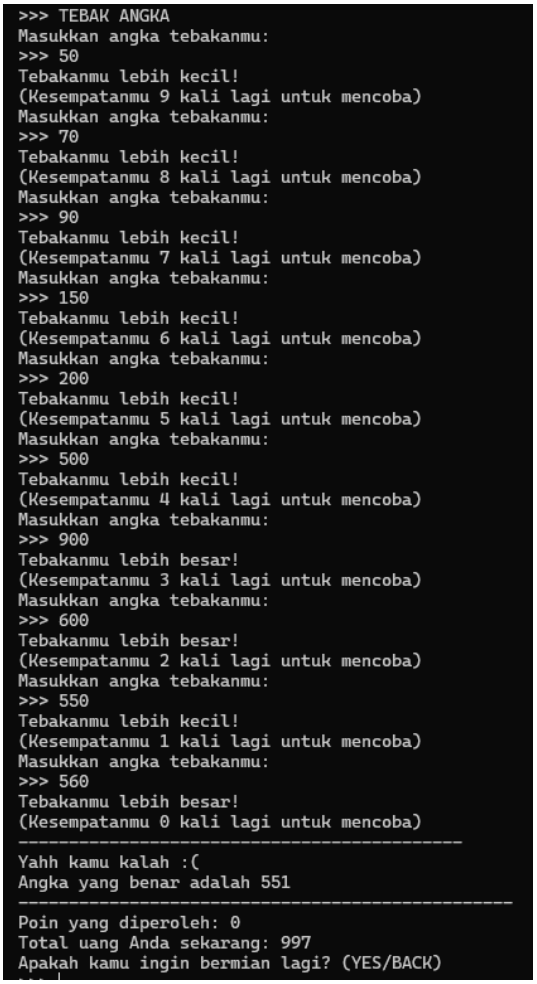


Gambar 17. Tampilan Saat Memilih Challenge

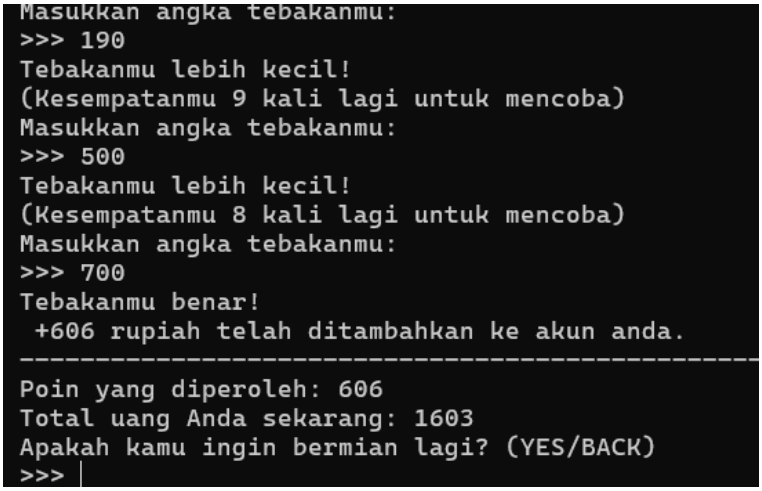
6.8.1 Data Test Tebak Angka

Pada tes ini akan menjalankan input untuk challenge Tebak Angka dan memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan dengan baik. Saat memilih challenge program akan menampilkan Gambar 16. Setelah itu, program akan menampilkan challenge Tebak Angka seperti Gambar 18 dan user bisa bermain. Gambar 18 menunjukkan ketika user gagal dalam permainan, sedangkan Gambar 19 menunjukkan ketika user menang dalam permainan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



Gambar 18. Tampilan Saat Gagal dalam Challenge Tebak Angka

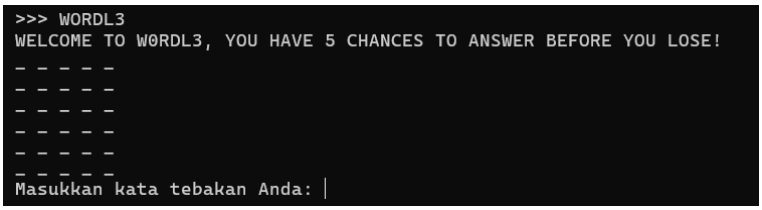


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

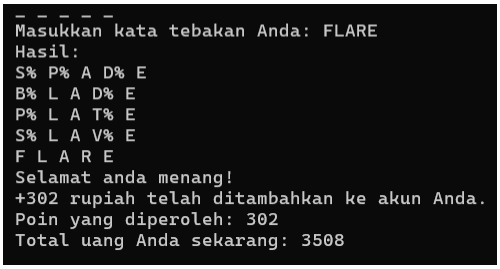
Gambar 19. Tampilan Saat Menang dalam Challenge Tebak Angka

6.8.2 Data Test WORDL3

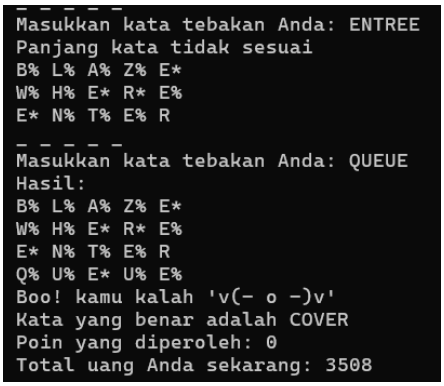
Pada tes ini akan menjalankan input untuk challenge WORDL3 dan memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan dengan baik. Saat memilih challenge program akan menampilkan Gambar 16. Setelah itu, program akan menampilkan challenge WORDL3 seperti Gambar 20. Setelah itu, user akan bermain dengan menebak huruf seperti Gambar 21. Jika berhasil menebak huruf dan menang, maka program akan menampilkan Gambar 21. Namun jika user gagal dalam menebak huruf dan kalah, maka program akan menampilkan Gambar 22.



Gambar 20. Tampilan Saat Menampilkan Challenge WORDL3



Gambar 21. Tampilan Setelah Berhasil Menebak Huruf dan Menang



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 22. Tampilan Setelah Gagal Menebak Huruf dan Kalah

6.9 Data Test Store List

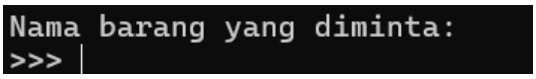
Pada tes ini akan menjalankan input STORE LIST serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan.Adapun pada Gambar 23 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut akan sama dengan Gambar 23.



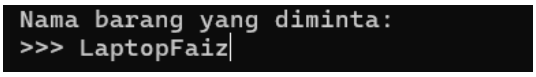
Gambar 23. Tampilan Setelah Memasukkan Input STORE LIST

6.10 Data Test Store Request

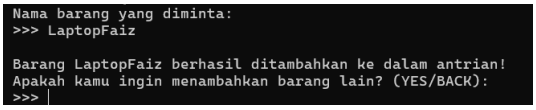
Pada tes ini akan menjalankan input STORE REQUEST serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur STORE REQUEST akan muncul tampilan sesuai Gambar 24. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan input barang yang diminta seperti pada Gambar 25. Setelah berhasil meminta barang maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 26. Namun jika program menemukan nama barang yang diminta sudah ada di antrian atau di toko maka akan muncul tampilan seperti Gambar 27 dan Gambar 28.



Gambar 24. Tampilan Saat Memasukkan Input STORE REQUEST



Gambar 25. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang Diminta

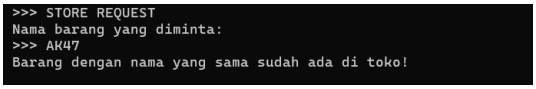


Gambar 26. Tampilan Setelah Berhasil STORE REQUEST



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

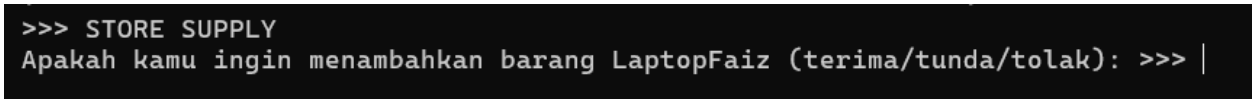
Gambar 27. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Antrian



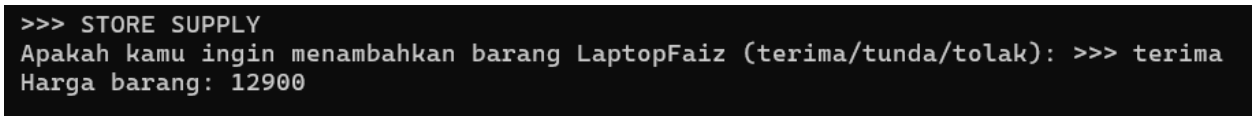
Gambar 28. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Toko

6.11 Data Test Store Supply

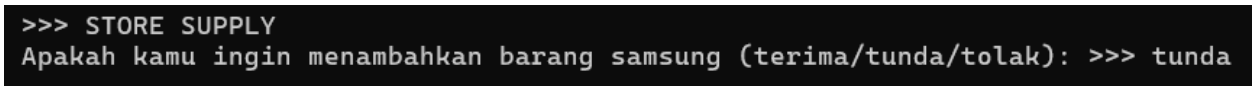
Pada tes ini akan menjalankan input STORE SUPPLY serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur STORE SUPPLY akan muncul tampilan sesuai Gambar 29. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan input pilihan permintaan Terima seperti pada Gambar 30, Tunda seperti pada Gambar 31, atau Tolak seperti pada Gambar 32. Setelah itu, program akan menampilkan hasil tampilan dari masing masing pilihan permintaan pada Gambar 33, Gambar 34, dan Gambar 35.



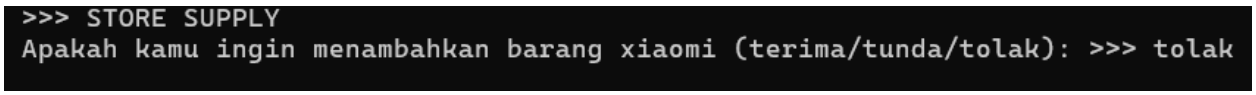
Gambar 29. Tampilan Saat Memasukkan Input STORE SUPPLY



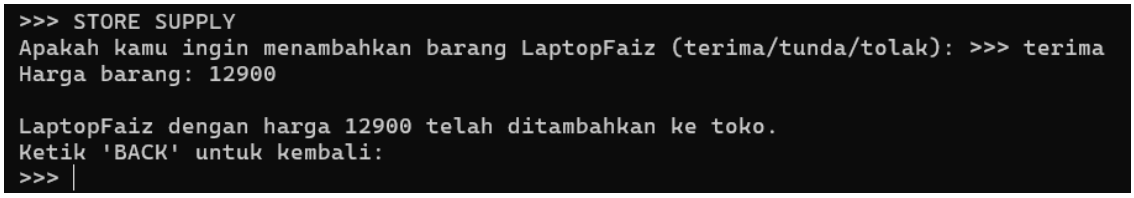
Gambar 30. Tampilan Saat Memasukkan Input Terima dan Harga Barang



Gambar 31. Tampilan Saat Memasukkan Input Tunda

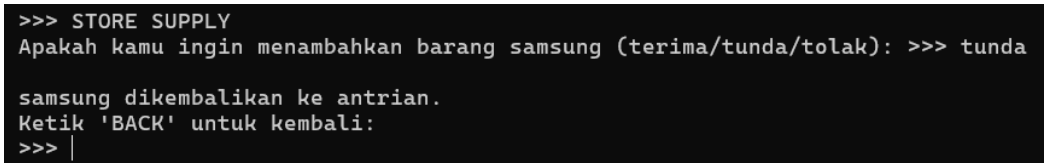


Gambar 32. Tampilan Saat Memasukkan Input Tolak

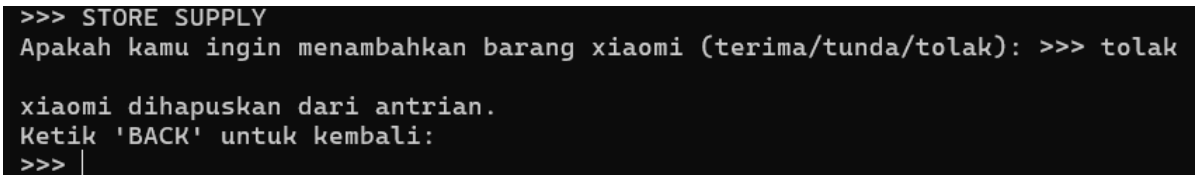


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 33. Tampilan Setelah Memasukkan Input Terima



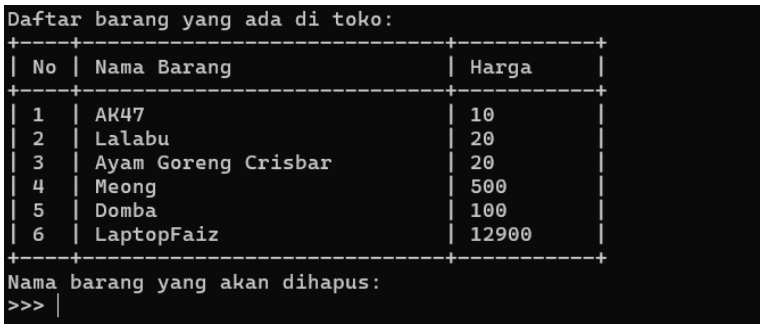
Gambar 34. Tampilan Setelah Memasukkan Input Tunda



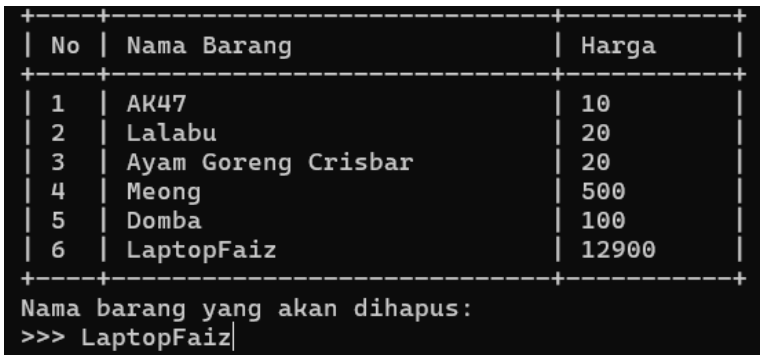
Gambar 35. Tampilan Setelah Memasukkan Input Tolak

6.12 Data Test Store Remove

Pada tes ini akan menjalankan input STORE REMOVE serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur STORE REMOVE akan muncul tampilan sesuai Gambar 36. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan input nama barang yang akan dihapus seperti pada Gambar 37. Setelah itu, program akan menampilkan hasil tampilan seperti pada Gambar 38. Jika barang tidak terdapat di toko, maka hasil tampilan akan seperti pada Gambar 39.

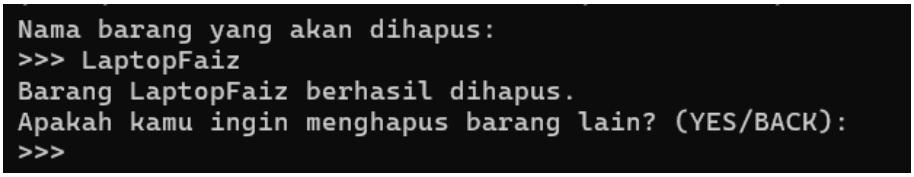


Gambar 36. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Store Remove

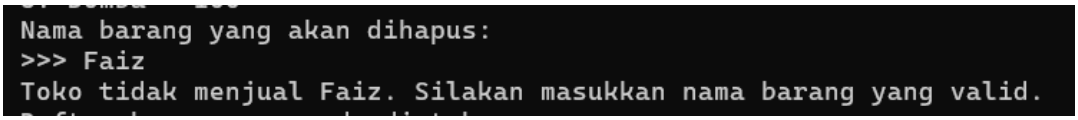


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 37. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang



Gambar 38. Tampilan Setelah Berhasil Memasukkan Input Nama Barang



Gambar 39. Tampilan Setelah Memasukkan Input Nama Barang dan Barang Tidak Ada

6.13 Data Test Help

Pada tes ini akan menjalankan fitur *HELP*. Pengguna akan memasukkan *help* dan akan muncul tampilan sesuai Gambar 40.



Gambar 40. Tampilan Fitur HELP

6.14 Data Test Save

Pada tes ini akan menjalankan fitur *SAVE*. Pengguna akan memasukkan *save* sepert pada tampilan Gambar 41 beserta nama *file* dengan format *file* txt.

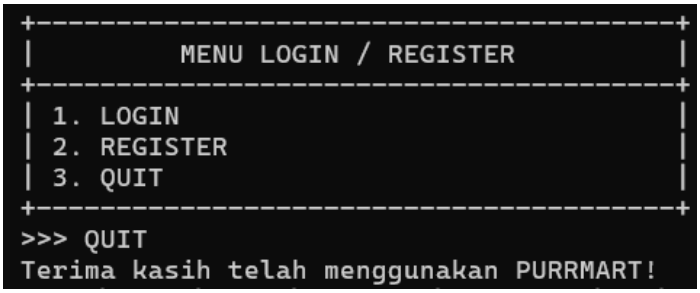
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



Gambar 41. Tampilan Fitur SAVE

6.15 Data Test Quit

Pada tes ini akan menjalankan fitur QUIT. Pengguna akan memasukkan *quit* dan akan muncul tampilan sesuai Gambar 42. Pada tampilan tersebut pengguna dapat memilih untuk menyimpan data atau tidak dan setelah itu akan langsung keluar dari aplikasi.



Gambar 42. Tampilan Fitur QUIT

7 Test Script

Berikut adalah data test dan penjelasan pada aplikasi PURRMART.

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	Fitur MAIN MENU	Memeriksa apakah program bisa menampilkan tampilan awal dari aplikasi PURRMART	Pada saat menjalankan program, akan keluar *main menu*	Data Test 6.1	Memunculkan *main menu* yang terdapat 3 pilihan yaitu *START, LOAD,* atau *HELP*	Sesuai dengan yang diharapkan
2	Fitur START	Memeriksa apakah fitur *START* bisa berjalan dengan baik dan aplikasi bisa dimulai dan dijalankan	Memasukkan *command START* pada *main menu*	Data Test 6.2	Memunculkan fitur pada PURRMART yang dapat dipilih, kemudian akan diminta input LOGIN,	Sesuai dengan yang diharapkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

					REGISTER, atau HELP	
3	Fitur LOAD	Memeriksa apakah aplikasi bisa di *load* atau fitur *LOAD* bisa berhasil dijalankan	Memasukkan *command LOAD* pada *main menu* untuk *file* yang sudah di *save*	Data Test 6.3	Berhasil mengakses *file* yang telah disimpan oleh *user* sebelumnya	Sesuai dengan yang diharapkan
4	Fitur SAVE	Memeriksa apakah fitur *SAVE* bisa dijalankan	Memasukkan *command SAVE* untuk menyimpan *file.*	Data Test 6.14	Data berhasil disimpan dan dapat di *load*	Sesuai dengan yang diharapkan
5	Fitur LOGIN	Memeriksa apakah fitur *LOGIN* bisa dijalankan	Memasukkan *command LOGIN* untuk masuk ke akun yang sudah didaftarkan sebelumnya	Data Test 6.4	Menampilkan tampilan telah berhasil melakukan login dengan username dan password yang sesuai dan melanjutkan ke halaman menu selanjutnya	Sesuai dengan yang diharapkan
6	FItur LOGO UT	Memeriksa apakah fitur *LOGOUT* bisa dijalankan	Memasukkan *command LOGOUT* untuk keluar dari akun yang sedang digunakan	Data Test 6.5	Menampilkan akun telah logout dari sistem	Sesuai dengan yang diharapkan
7	Fitur REGIS TER	Memeriksa apakah fitur *REGISTER* bisa dijalankan	Memasukkan *command REGISTER* untuk mendaftarkan akun	Data Test 6.6	Menampilkan pesan akun telah berhasil dibuat	Sesuai dengan yang diharapkan
8	Fitur WORK	Memeriksa apakah fitur *WORK* bisa dijalankan	Memasukkan input command WORK	Data Test 6.7	Menampilkan Daftar Pekerjaan dan pesan pekerjaan selesai serta uang yang didapatkan	Sesuai dengan yang diharapkan
9	Fitur WORK CHALL ENGE	Memeriksa apakah fitur *WORK CHALLENGE* bisa dijalankan dan permainan bisa dimainkan dengan sesuai.	Memasukkan input command WORK CHALLENGE	Data Test 6.8 Data Test 6.8.1 Data Test 6.8.2	Menampilkan dua challenge yang bisa dipilih, Tebak Angka dan WORDL3 serta dapat memainkan kedua challenge tersebut.	Sesuai dengan yang diharapkan
10	Fitur STORE LIST	Memeriksa apakah fitur *STORE LIST* bisa dijalankan dan menampilkan list store yang ada	Memasukkan input command STORE LIST	Data Test 6.9	Menampilkan seluruh barang yang ada di dalam toko.	Sesuai dengan yang diharapkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

11	FItur STORE REQUEST	Memeriksa apakah fitur *STORE REQUEST* bisa dijalankan	Memasukkan input command STORE REQUEST	Data Test 6.10	Menampilkan permintaan penambahan barang baru ke dalam toko	Sesuai dengan yang diharapkan
12	Fitur STORE SUPPLY	Memeriksa apakah fitur *STORE SUPPLY* bisa dijalankan	Memasukkan input command STORE SUPPLY	Data Test 6.11	Menampilkan dan meminta penambahan barang baru berdasarkan antrian permintaan	Sesuai dengan yang diharapkan
13	Fitur STORE REMOVE	Memeriksa apakah fitur *STORE REMOVE* bisa dijalankan	Memasukkan input command STORE REMOVE	Data Test 6.12	Menghapus barang yang ada di toko	Sesuai dengan yang diharapkan
14	Fitur HELP	Memeriksa apakah fitur *HELP* bisa dijalankan dan menampilkan penjelasan tentang fungsi program	Memasukkan *input command HELP* untuk mendapatkan penjelasan mengenai fungsi program	Data Test 6.13	Menampilkan penjelasan mengenai fungsi program	Sesuai dengan yang diharapkan
15	Fitur QUIT	Memeriksa apakah fitur *QUIT* bisa dijalankan dan bisa keluar dari program	Memasukkan input *command QUIT* untuk keluar dari program	Data Test 6.15	Memunculkan pilihan untuk *save file*, lalu keluar dari program	Sesuai dengan yang diharapkan

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Nama lengkap (NIM)	Deskripsi Tugas
Persada Rammiiza Abyudaya (18223033)	Code: STORE LIST, STORE REQUEST, STORE REMOVE, ADT Barang, ADT Queue, dan MAIN PROGRAM
Nawaf Amjad Rizqi A. Ismail (18223073)	Coder: ADT User, WORK CHALLENGE (Tebak Angka), Coder WORK CHALLENGE (WORLD3), HELP, QUIT, MAIN PROGRAM
Surya Suharna (18223075)	Coder: ADT User, ADT List, START, LOAD, LOGIN, REGISTER, WORK, MAIN PROGRAM, dan SAVE. Menyusun Laporan bagian ADT.
Athira Dhyanissa Tafkir (18221022)	Coder: LOGIN, REGISTER, dan LOGOUT. Menyusn Laporan keseluruhan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Naura Ayurachmani (18223061)	Coder: STORE LIST, STORE REQUEST, STORE REMOVE, ADT Barang, ADT Mesin, dan MAIN PROGRAM

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar

Command

Pengguna dapat memasukkan *command-command* berikut.

a. START

START merupakan salah satu command yang dimasukkan pertama kali dalam Toko Purrmart. Setelah menekan Enter, dibaca file konfigurasi *default* yang berisi daftar barang pada toko.

b. LOAD <filename>

LOAD merupakan salah satu *command* yang dimasukkan pertama kali dalam PURRMART. Command ini memiliki satu argumen yaitu *filename* yang merepresentasikan suatu *save file* yang ingin dibuka. *File* didapatkan dari *folder* tertentu, contohnya save. Setelah menekan *Enter*, akan dibaca *save file <filename>* yang berisi daftar barang pada toko. Lebih detailnya bisa dilihat pada Konfigurasi Aplikasi.

c. LOGIN

Login merupakan *command* yang baru dapat dipanggil setelah pengguna memulai sesi. *Login* berguna untuk masuk ke akun di sistem PURRMART yang sudah didaftarkan sebelumnya.

d. LOGOUT

LOGOUT merupakan salah satu *command* yang baru dapat digunakan setelah pengguna telah memasuki sebuah sesi.

e. REGISTER

Register merupakan *command* yang baru dapat dipanggil setelah pengguna memulai sesi. *Register* berguna untuk mendaftarkan akun baru ke dalam sistem PURRMART. Sebuah akun setidaknya memiliki atribut *username* dan *password*. **Username dan password hanya terdiri dari 1 kata.**

f. WORK

WORK merupakan *command* yang digunakan pengguna untuk mendapatkan uang. Terdapat sejumlah pekerjaan yang bisa dipilih. Setiap pekerjaan memiliki waktu tunggu yang berbeda-beda dan dengan nominal pendapatan yang berbeda-beda pula. Selama pengguna sedang bekerja, maka sistem tidak bisa digunakan hingga pekerjaan selesai dilakukan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

g. WORK CHALLENGE

WORK CHALLENGE merupakan *command* alternatif sebagai cara mendapatkan uang dengan melakukan *challenge-challenge* di OWCA. Pemain membutuhkan uang dengan jumlah tertentu untuk bisa memainkan challenge. Uang yang dibayarkan untuk bermain *challenge* tidak akan dikembalikan, meskipun pemain kalah dalam permainan. Terdapat dua *challenge* yang dapat dipilih:

a. Tebak Angka

Challenge Tebak Angka merupakan permainan yang meminta pemain menebak sebuah angka yang ditentukan oleh program. Pemain memiliki 10 (sepuluh) kesempatan untuk menebak angka yang benar. Program akan memberikan *feedback* apakah angka tebakan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan angka target. Jumlah kesempatan yang dipakai oleh pengguna akan mempengaruhi uang yang didapatkan.

b. W0RDL3

Challenge W0RDL3 merupakan permainan tebak kata berjumlah lima karakter. Pemain memiliki 5 (lima) kesempatan untuk menebak kata yang benar. Pada setiap giliran, program akan mencetak ulang kata yang dimasukan, tetapi dengan penanda tertentu. Huruf yang benar dan berada pada tempat yang tepat dicetak biasa. Huruf yang benar, tetapi berada di tempat yang salah diberi tanda "*" setelah hurufnya. Huruf yang tidak ada sama sekali pada kata diberi tanda "%" setelah hurufnya.

h. STORE LIST

STORE LIST adalah *command* yang digunakan untuk melihat barang-barang apa saja yang ada di dalam toko. **Setiap barang yang ditampilkan haruslah bersifat *unique***.

i. STORE REQUEST

STORE REQUEST adalah *command* yang digunakan untuk meminta penambahan barang baru ke dalam toko. Barang-barang yang diminta akan disimpan di dalam sebuah antrian dan akan dimasukkan ke toko menggunakan *command* selanjutnya. **Nama barang yang masuk tidak boleh sama dengan nama barang yang sudah ada di toko atau di antrian**.

j. STORE SUPPLY

STORE SUPPLY adalah command yang digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam toko berdasarkan antrian permintaan. Barang yang berada pada antrian paling depan akan dimasukan ke toko. Pengguna dapat menerima, menunda, atau menolak permintaan. Jika diterima, maka program akan meminta harga dari barang dan dimasukan ke toko. Kemudian, jika ditunda, maka barang akan kembali masuk ke antrian. Lalu, jika ditolak, maka barang akan dihapus dari antrian. Harus terdapat validasi agar harga barang merupakan angka yang valid (berupa angka dan bernilai lebih dari nol).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

k. **STORE REMOVE**

STORE REMOVE adalah *command* yang dapat menghapus barang yang ada di toko. Akan dilakukan *input* akan barang yang akan dihapus. Beri tahu apabila proses berhasil (barang terdapat pada toko dan berhasil dihapus) ataupun tidak (barang tidak terdapat di toko).

l. **HELP**

HELP merupakan *command* yang digunakan menampilkan daftar *command* yang mungkin untuk dieksekusi dengan deskripsinya. Penjelasan dari deskripsi dibebaskan selama masih mendeskripsikan *command* sesuai dengan spek.

m. **SAVE <filename>**

SAVE merupakan *command* yang digunakan untuk menyimpan *state* aplikasi terbaru ke dalam suatu *file*. Command SAVE memiliki satu argumen yang merepresentasikan nama *file* yang akan disimpan. Penyimpanan dilakukan pada *folder* tertentu, misal *folder save*.

n. **QUIT**

QUIT merupakan *command* yang digunakan untuk keluar dari sesi aplikasi PURRMART.

Daftar ADT

1. **ADT Kustom**

   ADT Kustom dibuat untuk merepresentasikan seorang pengguna (User) dan sebuah barang (Barang). ADT User akan berisi nama serta password berupa string dan uang berupa integer.

   Sedangkan ADT Barang akan berisi nama berupa string dan harga berupa integer.

2. **ADT List**

   ADT ini digunakan dengan implementasi *array* yang terbagi berdasarkan tipe pengalokasiannya, yaitu statis dan dinamis. *List* statis digunakan untuk merepresentasikan daftar pengguna yang terdapat dalam program. Sedangkan *list* dinamis digunakan untuk merepresentasikan daftar barang yang ada pada toko.

3. **ADT Mesin Karakter dan Mesin Kata**

   ADT ini digunakan untuk melakukan *parsing command* dalam aplikasi dan membaca ataupun membuat *file* konfigurasi dari aplikasi. Dilarang menggunakan **scanf** ataupun **fgets** ketika memproses *command* dan *file* konfigurasi.

4. **ADT Queue**

   ADT ini digunakan untuk merepresentasikan urutan permintaan penambahan barang.

Konfigurasi Sistem

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

File konfigurasi akan dibaca saat memulai permainan. File ini menyimpan data-data yang disimpan ketika sistem dijalankan sebelumnya atau data-data *default*. Spesifikasi dari *file* konfigurasi adalah sebagai berikut:

1. Barisan pertama adalah bilangan bulat positif **N** yang menunjukan berapa banyak barang di dalam sistem
2. Selanjutnya, sejumlah **N** baris menyatakan nama barang beserta harganya dengan format **<Harga barang> <Nama barang>**
3. Baris selanjutnya adalah bilangan bulat positif **M** yang menunjukan berapa banyak pengguna di dalam sistem
4. Selanjutnya, sejumlah M baris menyatakan nama pengguna, password, jumlah uang dengan format **<Uang> <Nama> <Password>**

9.2 Notulen Rapat

Form Asistensi Tugas Besar
IF2111/Algoritma dan Struktur Data STI
Sem. 1 2024/2025

No. Kelompok/Kelas : 9/K01
Nama Kelompok : Floppy Disk Drive
Anggota Kelompok (Nama/NIM) :

1. Persada Ramiiza/18223033
2. Naura Ayurachmani/18223061
3. Nawaf Amjad/18223073
4. Surya Suharna/18223075
5. Athira Dhyanissa Tafkir/18221022

Asisten Pembimbing : Vincent Franstyo

Asistensi I

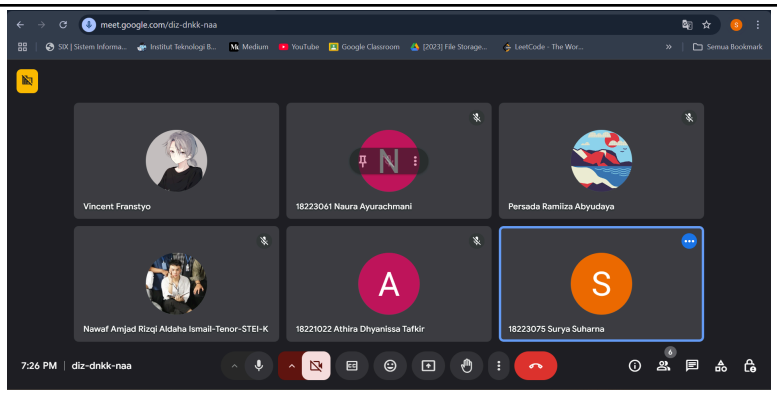
Tabel 3. Asistensi 1

Tanggal : 21 November 2024	**Catatan Asistensi:**
Tempat : GMeet (daring)	1. Di bagian barang.c harusnya CreateStore itu tidak perlu karena store cuman ada 1. 2. Untuk penentuan MAX_LEN dibebaskan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Kehadiran Anggota Kelompok: No NIM Tanda tangan 1 18223075  2 18223061  3 18223033  4 18223073  5 18221022 	3. Bagian START digunakan untuk membaca file konfigurasi initial/default (.txt) dan memulainya sebagai new user. 4. Bagian SAVE terdapat file *main*-nya. Jadi pasti ke suatu file konfigurasi yang baru dan file intial-nya tidak akan diganggu gugat. 5. Jika ingin LOAD maka file-nya itu dari SAVE. 6. Untuk hasil SAVE dan lainnya lebih baik berbeda folder dengan yang src, nanti aksesnya tinggal pakai root folder. 7. MAKEFILE itu sebuah script untuk memudahkan *compiling*. Dengan memakai MAKEFILE itu *compile*-nya ga perlu nulis 1 1 seperti biasanya di gcc karena nanti bisa langsung *compile* seluruh file yang dibutuhkan. 8. Untuk milestone 2 itu hanya melanjutkan milestone 1. 9. Perhatikan edge case, tipe data, dan mesin kata (baca input spasinya diperhatikan).
	Tanda Tangan Asisten: 
Dokumentasi	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Log Activities	Anggota Kelompok yang Terlibat	Tanggal
Meet 1 kelompok diskusi dan pengerjaan dan pembagian tugas.	Semua anggota	13 November 2024
Inisiasi dan pengintegrasian Github Collaborators	Surya Suharna (18223075)	15 November 2024
Meeting Asistensi 1	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	21 November 2024
Push ADT User	Surya Suharna (18223075) Nawaf Amjad (18223073)	17 November 2024
Push ADT List	Surya Suharna (18223075)	17 November 2024
Push ADT Queue	Persada Ramiiza (18223033)	17 November 2024
Push ADT Mesin	Naura Ayurachmani (18223061)	17 November 2024

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Push ADT Barang	Naura Ayurachmani (18223061) Persada Ramiiza (18223033)	17 November 2024
Push START, LOAD	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	23 November 2024
Push LOGIN	Surya Suharna (18223075) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	24 November 2024
Push LOGOUT	Nawaf Amjad (18223073) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	22 November 2024
Push REGISTER	Surya Suharna (18223075) Persada Ramiiza (18223033) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	24 November 2024
Push WORK	Surya Suharna (18223075)	20 November 2024
Push WORK CHALLENGE (Tebak Angka), WORK CHALLENGE (WORLD3)	Nawaf Amjad (18223073)	20 November 2024
Push STORE LIST, STORE REQUEST, STORE SUPPLY, STORE REMOVE	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061)	20 November 2024
Push HELP	Nawaf Amjad (18223073)	19 November 2024
Push SAVE	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Surya Suharna (18223075)	24 November 2024
Push QUIT	Nawaf Amjad (18223073)	21 November 2024
Push Main	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073)	25 November 2024

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

	Surya Suharna (18223075)	
Debugging	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	25 November 2024
Menyusun dan finishing laporan	Surya Suharna (18223075) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022) Naura Ayurachmani (18223061) Persada Ramiiza (18223033)	25 November 2024

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.